

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA - POLO ASSIS SP

Curso: Superior de Tecnologia em Ciência de Dados

Disciplina: Projeto Integrador Extensionista CD 1

Módulo: M2.26

Discente: Gabriel Marchetti Motta

Termo de Abertura do Projeto: Análise do Desempenho no ENEM em Assis-SP.

1. Contexto e Justificativa (Recorte Extensionista)

O projeto será focado na cidade de Assis, no interior de São Paulo. A desigualdade educacional é um problema real e latente no Brasil, e os resultados do ENEM são o principal termômetro dessa disparidade. A justificativa deste projeto é entender, com dados concretos locais de Assis, qual é o tamanho real da defasagem de notas entre alunos do Ensino Médio de escolas públicas e escolas privadas. Esses dados ajudarão iniciativas locais a direcionarem seus esforços de forma mais eficiente.

2. Objetivo Geral e Objetivos Específicos

Objetivo Geral: Analisar os microdados do ENEM referentes aos alunos da cidade de Assis-SP para comparar o desempenho entre escolas públicas e privadas.

Objetivos Específicos:

- Identificar em qual área do conhecimento (Matemática, Redação, etc.) os alunos da rede pública de Assis apresentam maior defasagem.
- Criar um dashboard visual para facilitar a compreensão desses dados por pessoas não técnicas.

3. Público-Alvo / Beneficiários

O público-alvo (beneficiários diretos) deste projeto são os cursinhos populares/comunitários de Assis e região, além de professores e diretores da rede pública local. Com as informações geradas, eles poderão focar seus planos de aula nas matérias onde os alunos mais precisam de ajuda.

4. Escopo

- **O que entra no projeto:** Análise das notas gerais, de Matemática e de Redação dos candidatos da cidade de Assis-SP no último ENEM disponível, separados por tipo de escola (Pública x Privada).
- **O que não entra no projeto:** Análise de outras cidades, cruzamento de dados com infraestrutura escolar ou análise de abstenção (faltas) nas provas.

5. Perguntas Analíticas

1. Qual é a diferença da nota média geral no ENEM entre alunos de escolas públicas e privadas na cidade de Assis-SP?
2. Em qual competência (Matemática ou Redação) a diferença de notas entre os dois grupos é maior?
3. Qual é a nota média de Redação exclusivamente dos alunos da rede pública de Assis?

6. Indicadores / KPIs e Definição de Sucesso

- **KPI 1:** Nota Média em Matemática (por tipo de escola).
- **KPI 2:** Nota Média em Redação (por tipo de escola).
- **KPI 3:** Percentual de Defasagem (a diferença em % da nota da escola pública em relação à privada).
- **Definição de Sucesso:** O projeto será considerado um sucesso se conseguirmos entregar um painel interativo (dashboard) onde um professor

de Assis consiga visualizar rapidamente em qual matéria a defasagem dos seus alunos é maior.

7. Fontes de Dados e Forma de Acesso

- **Fonte:** Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
- **Acesso:** Base de dados pública (Microdados do ENEM), disponível para download gratuito e direto no portal gov.br em formato CSV.

8. Aspectos Éticos e LGPD (Riscos e Cuidados)

O projeto está 100% em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os microdados do ENEM disponibilizados pelo INEP já passam por um processo rigoroso de anonimização. Não existem colunas com nomes, CPFs, RGs ou endereços dos candidatos. Portanto, não há risco de identificação pessoal, garantindo a ética e a privacidade na manipulação dos dados.

Plano Inicial do Projeto

1. EAP / WBS (Estrutura Analítica do Projeto)

As entregas do projeto foram divididas nas seguintes etapas:

- a. Planejamento:** Definição do escopo, perguntas e cronograma (AE1).
- b. Modelagem e Qualidade:** Dicionário de dados, modelo lógico e plano de qualidade (AE2).
- c. Tratamento de Dados (ETL):** Coleta dos dados do INEP, filtragem da cidade de Assis-SP e limpeza de nulos.
- d. Análise e Visualização:** Análise Exploratória (EDA) e criação do Dashboard em Power BI.
- e. Entrega Final:** Redação do relatório de insights e publicação no GitHub. 2.

Cronograma (Macro)

- **Semana 1:** Elaboração do Termo de Abertura, Briefing e criação do GitHub.
- **Semana 2:** Definição do dicionário de dados, regras de qualidade e wireframe do painel.
- **Semana 3:** Download dos dados, execução do script Python para ETL (filtragem para Assis-SP) e EDA.
- **Semana 4:** Construção do Dashboard no Power BI e redação do relatório final.

3. Matriz de Riscos

Risco: O arquivo original do ENEM é muito pesado e pode travar o computador.

Mitigação: Utilizar a biblioteca Pandas no Python para carregar apenas as colunas necessárias e filtrar a cidade de Assis logo na leitura do arquivo, ou usar a nuvem (Google Colab).

Risco: Presença de dados nulos (alunos que faltaram na prova).

Mitigação: Criar uma regra no ETL para remover (dropar) as linhas onde as notas são nulas.

Risco: Atraso nas entregas devido à curva de aprendizado das ferramentas.

Mitigação: Seguir o cronograma rigorosamente e utilizar recursos visuais (gráficos) mais simples no Power BI.

Risco: Dificuldade na criação do banco de dados PostgreSQL.

Mitigação: Manter a modelagem de dados extremamente simples (uma ou duas tabelas) focadas apenas nos dados já limpos.

Risco: Perda de arquivos locais por falha no computador.

Mitigação: Salvar todo o progresso, códigos e documentos no repositório do GitHub e manter backup na nuvem (Google Drive).

Link	do	Repositório	GitHub	Link:
https://github.com/gabmchetti/projeto-enem-assis/blob/main/README.md				